Siber Güvenlik Ödevi — Atama 35

ARMİNOKS SÜT OTOMATI

Yazılım, Sürüm ve CVE Değerlendirme Raporu

Belge No:	ARM-SG-2026-001
Revizyon:	1.6
Tarih:	06.11.2026
Hazırlayan:	Batuhan Yaşar Özkan
Öğrenci No:	230541050

Akademik Çalışma — Kamuya Açık Kaynak

İçindekiler

Belge Bilgileri 3
1. Giriş ve Kapsam 3
2. Yöntem ve Kaynak Doğrulama 3
3. Yazılım ve Bileşen Envanteri 4
4. CVE Değerlendirmesi 5
5. Gerekçeyle Elenen Kayıtlar 6
6. Sonuç ve Öneriler 6
7. Kaynaklar 6

Belge Bilgileri

Tablo A. Belge kontrol

Alan	Değer
Belge no	ARM-SG-2026-001
Revizyon	1.6
Tarih	06.11.2026
Hazırlayan	Batuhan Yaşar Özkan (Öğrenci No: 230541050, Atama: 35)
Sınıflandırma	Akademik Çalışma — Kamuya Açık Kaynak
İlgili belge	ARM-SWOT-2026-001 (SWOT Analizi)

Tablo B. Revizyon geçmişi

Rev.	Tarih	Özet
1.0–1.5	06.11.2026	İlk envanter ve CVE ön değerlendirmesi (tek kaynak: CVE Program).
1.6	06.11.2026	İkinci kaynak (OpenCVE Bilgi Tabanı) ile çapraz doğrulama eklendi. ICSA-23-040-02 demeti dört kayıttan yedi kayda tamamlandı (CVE-2023-22803, 22805, 0103). 2025 GMWin 4 kayıtları ve bir yanlış eşleşme gerekçeyle elendi. SATSO kaynağının katalogla aynı olduğu düzeltildi. Belge resmî rapor yapısına getirildi.

1. Giriş ve Kapsam

Bu rapor, Arminoks süt otomatında kullanılan yazılım ve gömülü bileşenlerin kamuya açık kaynaklardan envanterini çıkarmayı ve belirlenen ürün/sürüm adaylarını ilgili CVE kayıtlarıyla karşılaştırmayı amaçlar. İnceleme yalnızca kamuya açık kaynaklarla (OSINT) yürütülmüştür; gerçek cihaza bağlanılmamış, ağ veya aktif tarama yapılmamış ve herhangi bir zafiyet sömürüsü (exploit) geliştirilmemiş ya da çalıştırılmamıştır.

Rapor boyunca bir CVE kaydının bulunması, söz konusu zafiyetin bu otomatta mevcut olduğu anlamına gelmez. İlgili ürün ve sürüm otomatta doğrulanmadığı sürece her kayıt yalnızca koşullu adaydır. Üretici indirme sayfalarındaki paket sürümleri kurulu sürüm olarak kabul edilmemiştir.

2. Yöntem ve Kaynak Doğrulama

CVE eşleştirmesi iki bağımsız kaynak üzerinden yürütülmüştür:

— Birincil kaynak — CVE Program CNA kaydı (cvelistV5). Etkilenen ürün, sürüm aralığı ve CVSS değeri, ürünün sorumlu tarafı veya atayan kurum (CNA) tarafından buraya işlenir ve ürün hakkındaki otoriter beyandır.

— İkincil çapraz-doğrulama — OpenCVE Bilgi Tabanı (opencve-kb). Her kayıtta dört katman birleşir: mitre (CNA kaydının birebir karşılığı), nvd (CPE listesi ve ikincil CVSS), euvd (ENISA/EUVD danışma kaydı) ve epss (sömürülme olasılığı tahmini).

2.1 Çelişki durumunda esas alınan kaynak

İki kaynak arasında sürüm aralığı veya CVSS farkı bulunduğunda esas alınan, CNA kaydıdır (cvelistV5). OpenCVE içindeki NVD ve EPSS değerleri türetilmiş ikincil verilerdir. Her iki değer de raporlanır, fark belirtilir ve karar CNA kaydına göre verilir. Örneğin CVE-2023-22804 için CNA CVSS değeri 9.1’dir;

bazı ikincil kaynaklardaki 9.8 değeri kullanılmamıştır.

2.2 Kaynak kapsamı ve düzeltme

Arminoks kamu ayak izi (kurumsal web sitesi, 2019 ve 2023 tarihli broşür ve kataloglar, SATSO firma sayfası, servis ve medya sayfaları ile ürün görselleri) bütünüyle taranmıştır. Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO) sayfasındaki katalog dosyasının, Arminoks'un kendi 2023 kataloğu ile MD5 özeti bakımından birebir aynı olduğu belirlenmiş; bu nedenle bağımsız bir kaynak olarak değerlendirilmemiştir.

3. Yazılım ve Bileşen Envanteri

Otomatın işlevleri üretici belgelerinde açıkça tanımlıdır (dokunmatik LCD kontrol paneli; banknot, kredi kartı ve madeni para ile ödeme; barkod yazıcı; SMS modülü opsiyonu; USB ile satış geçmişi aktarımı; sıcaklık takibi ve otomatik yıkama). Ancak bu bileşenlerin hiçbirinin marka, model, firmware veya işletim sistemi bilgisi kamuya açık kaynakta yer almamaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan üretici sürümleri, otomatta kurulu sürüm olarak kabul edilmemiştir.

Tablo 1. Yazılım ve bileşen envanteri

Bileşen / yazılım	Kurulu sürüm	Kaynakta bulunan bilgi	Dayanak kaynak
Panel / HMI	Doğrulanamadı	Model ve firmware yok; LS eXP20 ailesi yalnızca fotoğraftaki logodan adaydır (güven düzeyi düşük).	Arminoks otomat fotoğrafı; LS Electric XP-Builder kılavuzu
Panel işletim sistemi	Doğrulanamadı	Windows CE 6.0 adaydır; bağımsız arama bu adayı Arminoks kaynağıyla desteklememiştir.	LS Electric eXP kılavuzları
XP-Runtime	Doğrulanamadı	V2.03+ (kılavuzdaki asgari uyumluluk).	LS Electric eXP kılavuzları; XP-Builder kılavuzu
XP-Builder	Doğrulanamadı	3.90.2221 (üretici indirme paketi).	LS Electric XP-Builder indirme sayfası
XP-Remote	Doğrulanamadı	3.90.2221 (üretici indirme paketi).	LS Electric XP-Remote indirme sayfası
XP-Manager	Doğrulanamadı	3.90.241211 (paket adı).	LS Electric XP-Manager indirme sayfası
PLC / kontrolör	Doğrulanamadı	Marka ve model bulunamadı; HMI markası PLC markasının kanıtı değildir.	Arminoks broşürü ve kataloğu; LS Electric eXP kılavuzu
Otomat uygulama projesi	Doğrulanamadı	Uygulama proje sürümü bulunamadı.	Arminoks otomat fotoğrafları
SMS modülü firmware	Doğrulanamadı	Model ve firmware bulunamadı.	Arminoks broşürü
Ödeme bileşeni firmware	Doğrulanamadı	Model ve firmware bulunamadı.	Arminoks 2023 kataloğu
Barkod yazıcı firmware	Doğrulanamadı	Model ve firmware bulunamadı.	Arminoks broşürü ve kataloğu
Sıcaklık kontrol ünitesi	Doğrulanamadı	İşlev belgeli; kontrol cihazı veya sensör markası bulunamadı.	Arminoks broşürü

"Doğrulanamadı" ifadesi, bileşenin bulunmadığı veya zafiyetsiz olduğu anlamına gelmez; kamuya açık kaynakta kurulu sürümün kanıtlanamadığını belirtir. XP-Builder, XP-Remote ve XP-Manager mühendislik bilgisayarında

çalışan araçlardır; yayımlanmış paketleri otomat envanterine kurulu yazılım olarak atanamaz.

4. CVE Değerlendirmesi

Aşağıdaki tablolar, hangi ürün ve sürümün doğrulanması hâlinde hangi CVE kaydının inceleneceğini gösterir. Belirtilen adayların hiçbiri bu otomatta doğrulanmamıştır. CVSS değeri birincil (CNA) değerdir; EPSS, OpenCVE Bilgi Tabanı'ndan alınan sömürülme olasılığı tahminidir.

4.1 LS Electric XBC-DN32U (Danışma kaydı ICSA-23-040-02, OS 01.80)

Tablo 2. XBC-DN32U PLC için CVE adayları

CVE	Etki	CNA CVSS	EPSS	OpenCVE (EUVD)
CVE-2023-22807	XGT protokolünde erişim denetimi yok; PLC kontrolü ve değiştirme.	9.8	%0,67	EUVD-2023-26919
CVE-2023-22804	Kullanıcı oluşturmada kimlik doğrulama yok; cihazın ele geçirilmesi.	9.1	%0,71	EUVD-2023-26916
CVE-2023-0102	Silme komutunda kimlik doğrulama yok; keyfi dosya silme.	9.1	%0,69	EUVD-2023-12200
CVE-2023-22806	Açık metin iletim; kimlik bilgisinin elde edilmesi.	7.5	%0,37	EUVD-2023-26918
CVE-2023-22803	Kritik işlevde kimlik doğrulama yok; PLC modunun değiştirilmesi.	7.5	%0,59	EUVD-2023-26915
CVE-2023-0103	İletişim tamponu dışı bellek erişimi; cihazın durması (DoS).	7.5	%0,66	EUVD-2023-12201
CVE-2023-22805	Okuma-yasağı işlevinde hatalı erişim denetimi; veri okumanın kilitlenmesi.	6.5	%0,72	EUVD-2023-26917

Bu yedi kayıt aynı ICSA-23-040-02 danışma belgesine aittir ve yedisi de koşullu adaydır: XBC-DN32U PLC'nin ve 01.80 işletim sistemi sürümünün otomatta kurulu olduğu doğrulanmamıştır.

4.2 LS Electric XG5000 ve PLC haberleşmesi (ICSA-22-228-02)

Tablo 3. XG5000 için CVE adayı

CVE	Etkilenen sürüm	CNA CVSS	EPSS	Not
CVE-2022-2758	XG5000 < V4.0 ve PLC: XGK < V3.50, XGI < V3.20, XGR-CPUH < V1.80, XGB-XBMS < V3.00, XGB-XBCH < V1.90, XGB-XECH < V1.30	6.5	%0,40	NVD, CNA'nın altı aile listesinin ötesinde model CPE'leri ekler; esas olan CNA sürüm aralığıdır.

Zafiyet, XG5000 (< V4.0) ile etkilenen PLC arasındaki haberleşme trafiğinin dinlenerek parolanın çözülmesine dayanır. Tek bir ürün adı veya sürüm eşiği, otomatta açık bulunduğu anlamına gelmez.

4.3 Windows Embedded CE 6.0

CVE-2018-0842 (yerel yetki yükseltme) için CNA puanı verilmemiştir; NVD CVSS v3.1 değeri 7.0, v2 değeri 6.9 ve EPSS %1,02'dir. Microsoft düzeltmeyi KB4095432 (Mart 2018) kaydında belgelemektedir. Sayısal yapı (build) eşiği yayımlanmadığından bir sürüm aralığı üretilmemiştir. Otomatta CE 6.0'ın varlığı ve düzeltmenin üretici imajına dâhil edilip edilmediği doğrulanmalıdır; mevcut durumda sonuç

belirlenememiştir.

5. Gerekçeyle Elenen Kayıtlar

LS Electric satıcısı OpenCVE Bilgi Tabanı'nda bütünüyle tarandığında toplam on iki ham eşleşme elde edilmiştir. Aşağıdaki kayıtlar, otomat kapsamıyla ilgisiz oldukları için gerekçeleriyle değerlendirme dışında bırakılmıştır.

— CVE-2025-49848, CVE-2025-49849 ve CVE-2025-49850 (ICSA-25-168-02): LS Electric GMWin 4 sürüm 4.18'e aittir. GMWin 4, üretimden kaldırılmış bir programlama aracı olup GLOFA-GM ürün hattına yöneliktir ve XGT/XP ailesinden ayrıdır. Zafiyetler PRJ proje dosyasının ayrıştırılmasında oluşur (CVSS v4 8.4, yerel erişim, uzaktan sömürülemez). Otomat adaylarında GMWin veya GM serisi PLC izine rastlanmadığından bu kayıtlar XP-Builder'a atfedilemez.

— CVE-2007-0305: "Okul Web Otomasyon Sistemi 4.0.1" ürününde SQL enjeksiyonudur. Tarama sırasında metin içinde geçen bir alt dize nedeniyle eşleşmiş olup LS Electric ürünü değildir; yanlış eşleşme olarak elenmiştir.

— XP-Builder, XP-Runtime, XP-Remote ve XP-Manager: OpenCVE taramasında bu dört araç için doğrudan ilgili bir CVE kaydı bulunmamıştır. Paket sürümünün yayımlanmış olması, kurulu sürümün güvenli ya da güvensiz olduğunu göstermez.

6. Sonuç ve Öneriler

Otomata bağlı doğrulanmış kurulu yazılım sürümü sayısı sıfırdır. Değerlendirme sonucunda geçerli koşullu aday havuzu dokuz CVE'den oluşmaktadır: yedi XBC-DN32U kaydı, bir XG5000 kaydı ve bir Windows CE kaydı. Üç GMWin 4 kaydı ile bir yanlış eşleşme gerekçeleriyle elenmiştir.

Değerlendirmenin kesinleştirilmesi için izlenmesi gereken sıra şudur: ürün kimliğinin tespiti, kurulu sürüm ve yama düzeyinin doğrulanması, ilgili erişim koşullarının incelenmesi ve gerekli görülürse yetkili ve yalıtılmış bir ortamda sınanması. Panel ve PLC kimliği; yetkili erişim varsa ilgili bilgi ekranlarından, aksi hâlde üreticiden yazılı olarak veya saha incelemesiyle elde edilebilir. Bu sıradaki eksik kanıtlar tamamlanmadan herhangi bir zafiyetin doğrulandığı söylenemez.

7. Kaynaklar

Tablo 4. İncelenen kaynaklar (erişim: 06.11.2026)

Yayıncı / belge	Erişim
Arminoks — Süt otomatı broşürü (s. 3–6, Genel Özellikler).	www.arminoks.com (2019/07)
Arminoks — 2023 ürün kataloğu (s. 15). SATSO'daki katalog dosyasıyla MD5 olarak birebir aynıdır.	www.arminoks.com (2023/10)
Arminoks — Servis sayfası (WordPress tabanlı site yazılımı).	www.arminoks.com/servis
LS Electric — eXP donanım kılavuzu (s. 12/16, Bölüm 2.1 ve 6.3).	sol.ls-electric.com
LS Electric — eXP kurulum kılavuzu (s. 2, Applicable Version).	sol.ls-electric.com
Arminoks — LS logosu görülen otomat fotoğrafı.	www.arminoks.com
Arminoks — İkinci panel görseli (düşük çözünürlük).	www.arminoks.com
CVE Program (cvelistV5) — CVE-2023-22807 kaydı (tam JSON).	github.com/CVEProject/cvelistV5

Yayıncı / belge	Erişim
CVE Program (cvelistV5) — CVE-2022-2758 kaydı (tam JSON).	github.com/CVEProject/cvelistV5
CVE Program (cvelistV5) — CVE-2023-22806 kaydı (tam JSON).	github.com/CVEProject/cvelistV5
CVE Program (cvelistV5) — CVE-2023-22804 kaydı. CNA CVSS 9.1; ikincil 9.8 kullanılmadı.	github.com/CVEProject/cvelistV5
CVE Program (cvelistV5) — CVE-2023-0102 kaydı (tam JSON).	github.com/CVEProject/cvelistV5
NVD — CVE-2023-22807 (01.80 değerinin kaynağı).	nvd.nist.gov
LS Electric — XP-Builder indirme sayfası (3.90.2221).	sol.ls-electric.com
LS Electric — XP-Remote indirme sayfası (3.90.2221).	sol.ls-electric.com
LS Electric — XP-Manager indirme sayfası (3.90.241211).	sol.ls-electric.com
LS Electric — XP-Builder kılavuzu (Bölüm 4.4, s. 614).	sol.ls-electric.com
LS Electric — XP-Builder V3.90 sürüm notları.	sol.ls-electric.com
SATSO — Arminoks firma sayfası. Katalog dosyası Arminoks 2023 kataloğuyla MD5 olarak aynıdır; bağımsız kaynak değildir.	smmc.satso.org.tr
CVE Program — GitHub kod araması (XP araçları için eşleşme yok).	github.com/CVEProject/cvelistV5
Microsoft — Windows CE 6.0 güvenlik güncellemesi KB4095432 (CVE-2018-0842).	support.microsoft.com
CISA — ICSA-25-168-02: LS Electric GMWin 4 v4.18; CVE-2025-49848/49849/49850.	cisa.gov
OpenCVE Bilgi Tabanı (opencve-kb) — ikincil çapraz-doğrulama.	github.com/opencve/opencve-kb

Bu belge akademik bir ön değerlendirmedir; kurumsal onay, ürün sertifikasyonu, sızma testi veya saha güvenlik doğrulaması niteliği taşımaz. İnceleme yalnızca kamuya açık kaynaklarla yürütülmüştür.